

国家中小学课程资源

第4章 第1节 被动运输（第一课时）

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：马小娟

学 校：北京市第一〇一中学



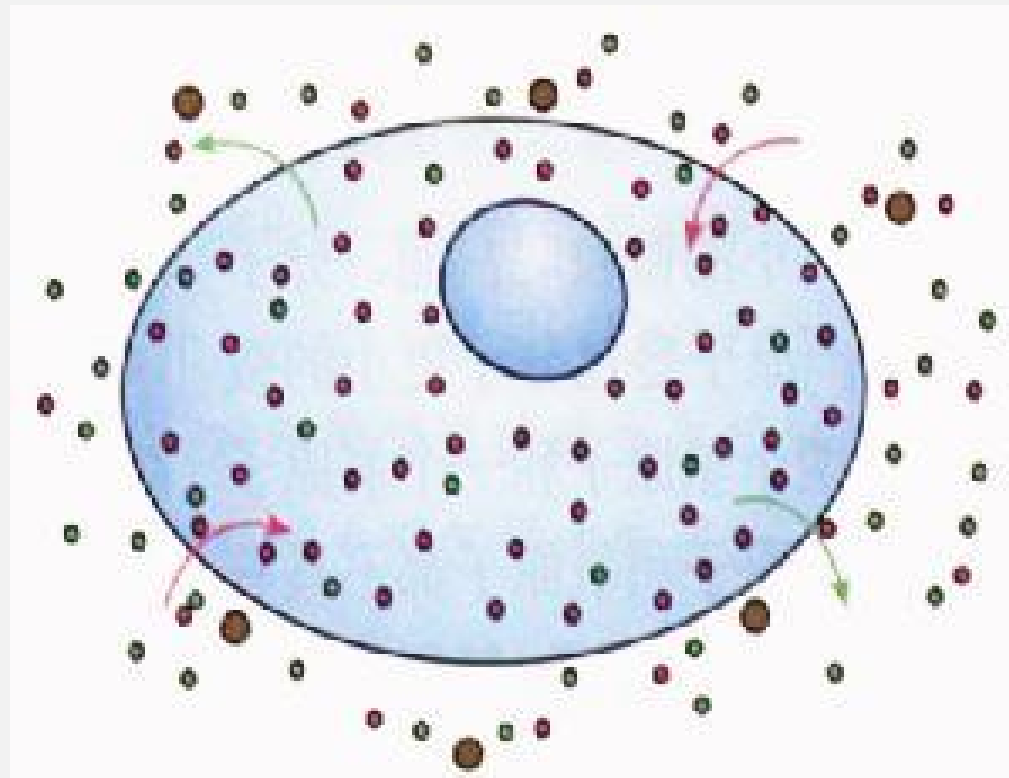
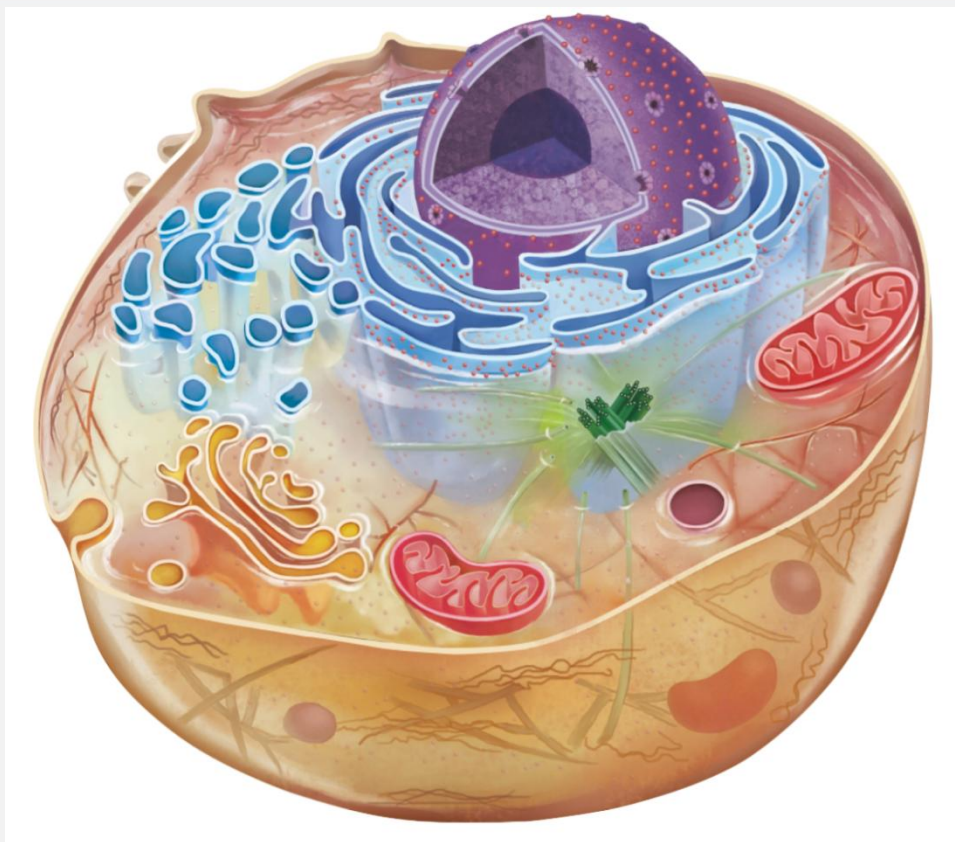
被动运输-水进出细胞的原理

1 渗透现象

2 水进出动物细胞的原理

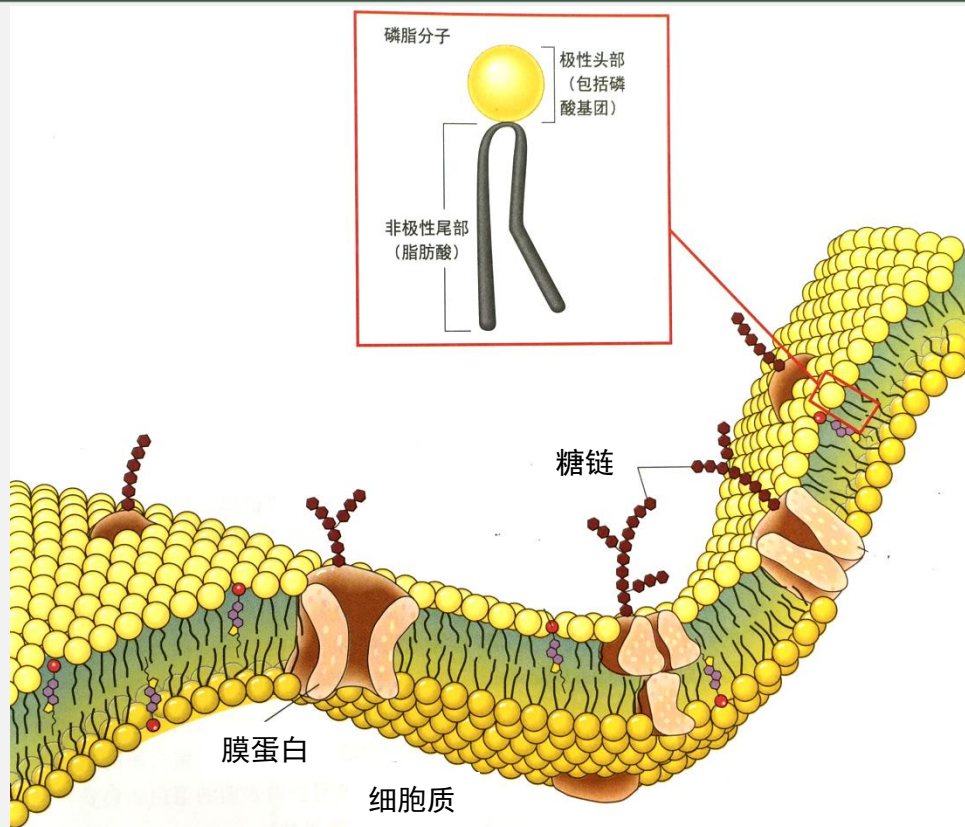
3 水进出植物细胞的原理





细胞是个开放的生命系统





思考：为什么细胞膜具有选择透过性？

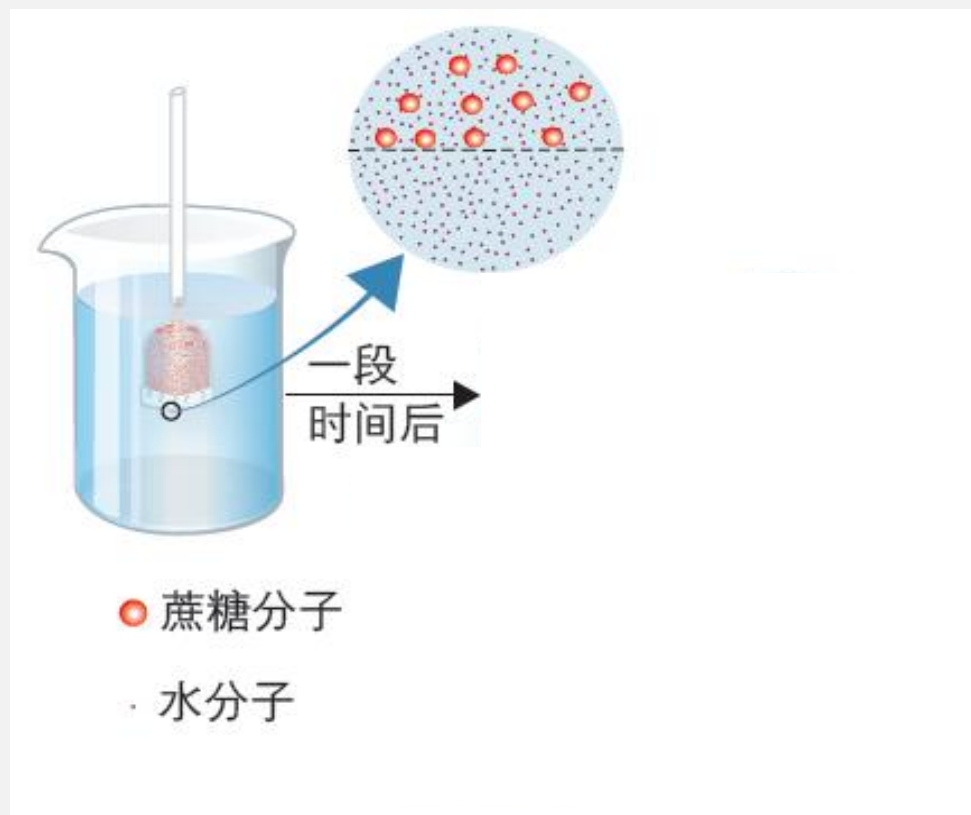
细胞膜怎样控制物质输入和输出？



一、水进出细胞的原理

1. 渗透现象

学习任务1:



一、水进出细胞的原理

1. 渗透现象

扩散：分子从高浓度一侧向低浓度一侧运动的现象。

渗透作用：水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散。

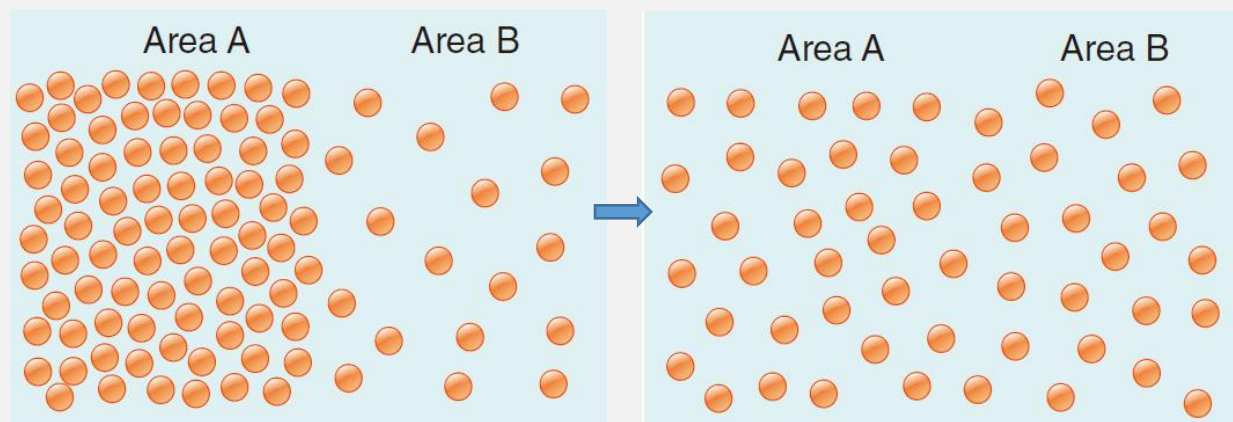


图1 扩散

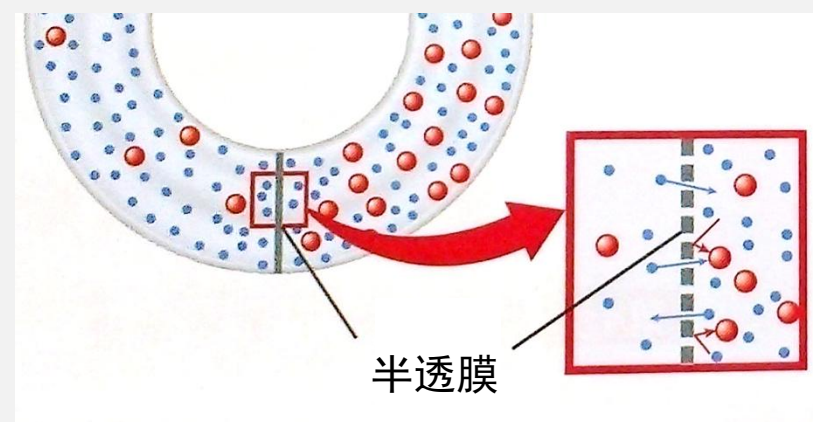


图2 渗透

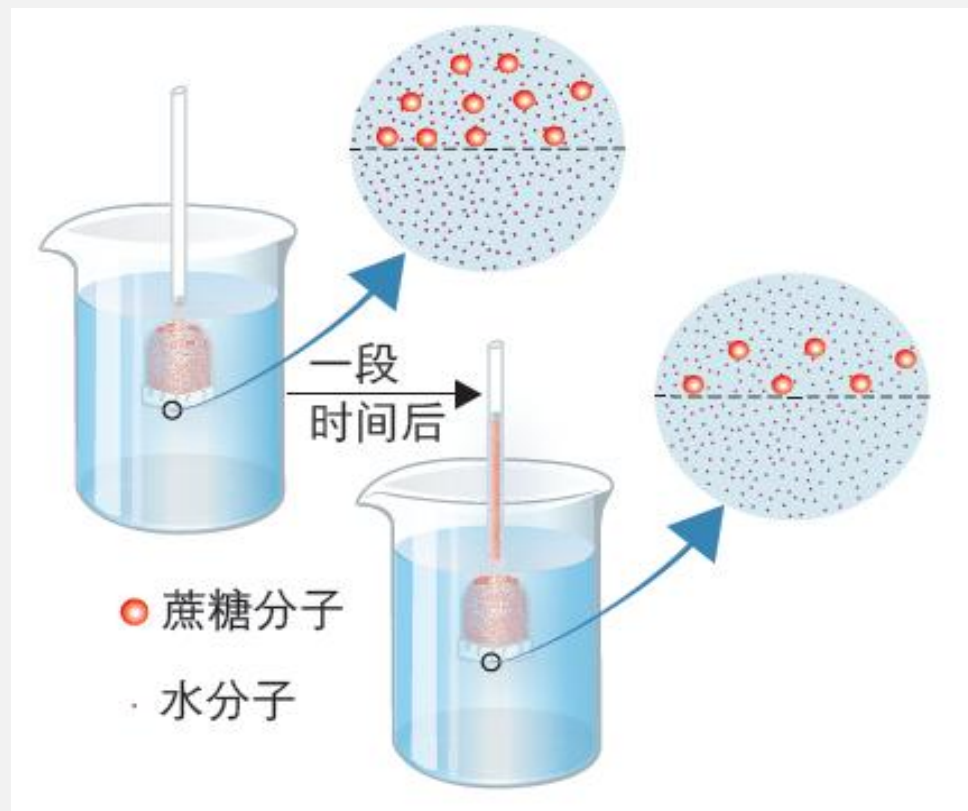


一、水进出细胞的原理

1. 渗透现象

讨论：

(1) 如果漏斗管足够长，管内的液面会无限升高吗？为什么？



一、水进出细胞的原理

1. 渗透现象

讨论：

- (2) 如果用纱布或不透水的塑料布代替玻璃纸，漏斗管内的液面会升高吗？
- (3) 如果将烧杯中的清水换成与漏斗中等浓度的蔗糖溶液，结果会怎样？

请你总结发生渗透作用的条件。



一、水进出细胞的原理

1. 渗透现象

渗透作用产生的条件：

- (1) 半透膜；
- (2) 膜两侧的溶液具有浓度差。



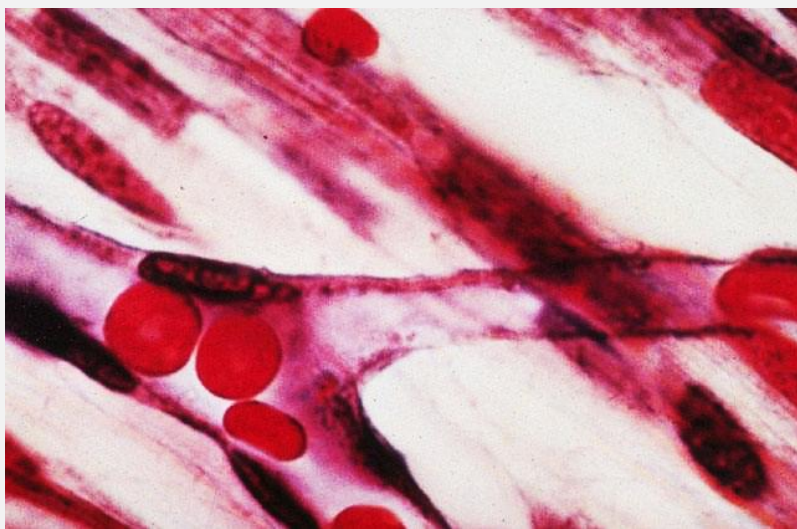
一、水进出细胞的原理

2.水进出动物细胞的原理

学习任务2:



为什么以哺乳动物的成熟红细胞为实验材料？



- 1.哺乳动物的成熟红细胞，没有细胞核及细胞器，避免细胞核及各种具膜的细胞器对细胞吸水、失水的影响；
- 2.哺乳动物的红细胞具有运输氧气的功能，其内部有大量的血红蛋白。



基于红细胞的结构特点及图示结果，你认为水进出红细胞的方式是什么？请说明原因。

是渗透作用。

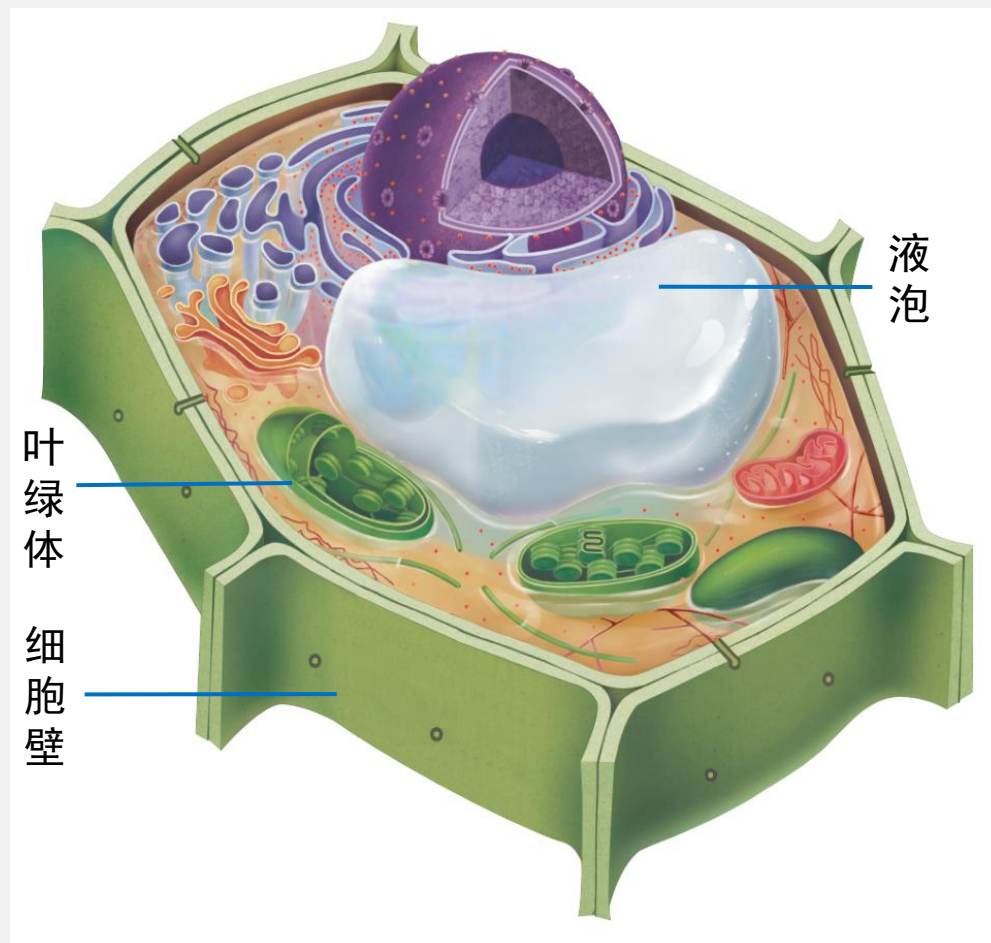
- 1.细胞膜是选择透过性膜，相当于半透膜；
- 2.红细胞中富含大分子的血红蛋白等有机物，不能透过细胞膜，当将其置于低浓度溶液中时，膜两侧存在浓度差。



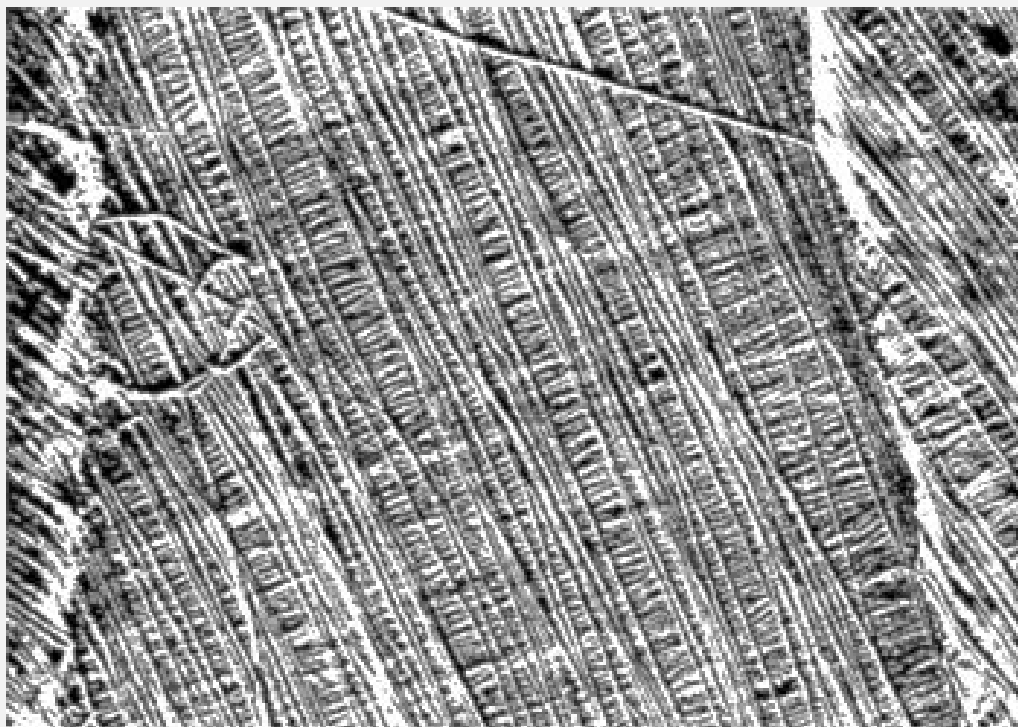
一、水进出细胞的原理

3. 水进出植物细胞的原理

请说出植物细胞和动物细胞在结构上的主要区别

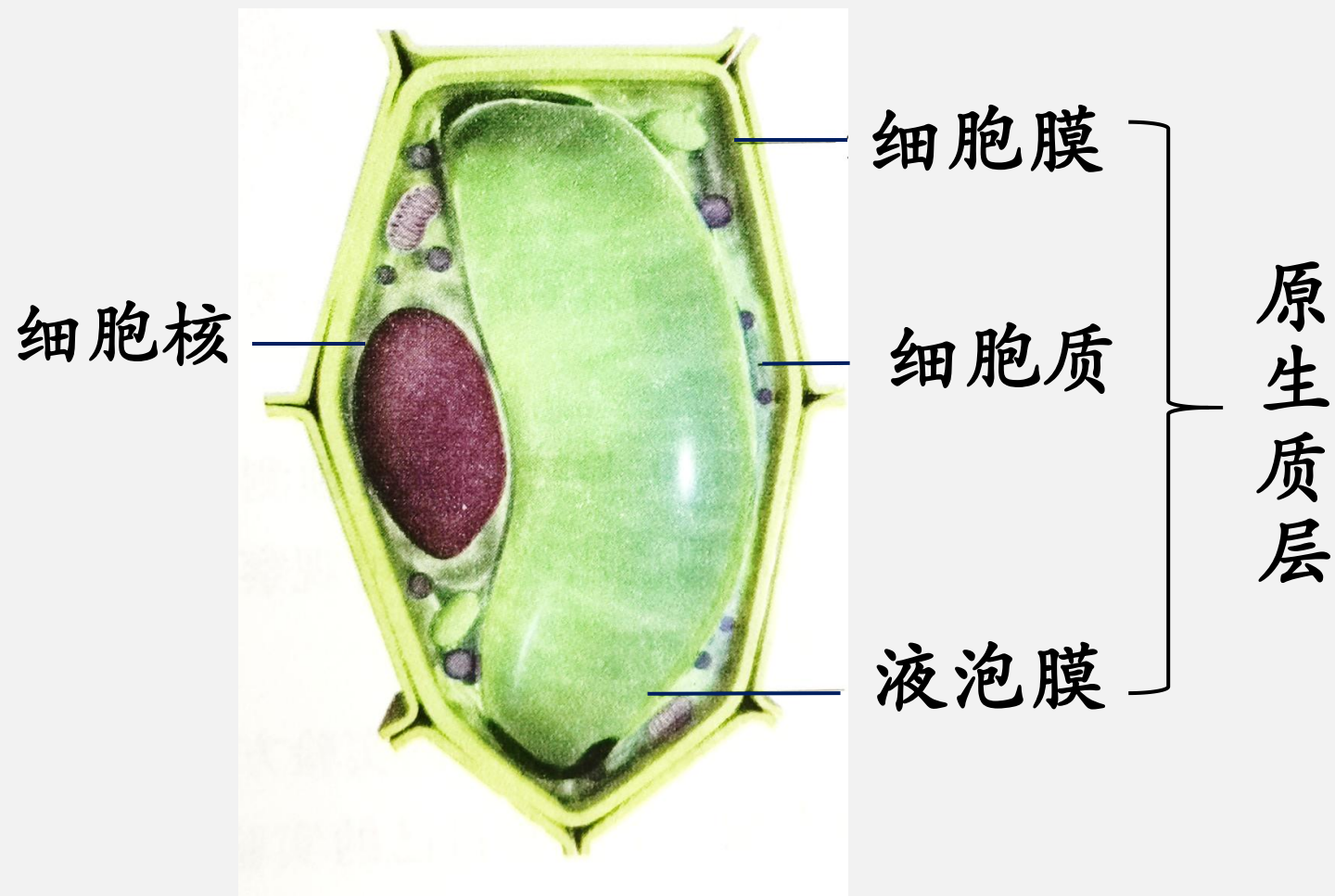


植物细胞壁 全透性



显微镜下观察多个纤维素分子集结成束，
纵横交错构成植物细胞壁





成熟植物细胞



学习任务3:

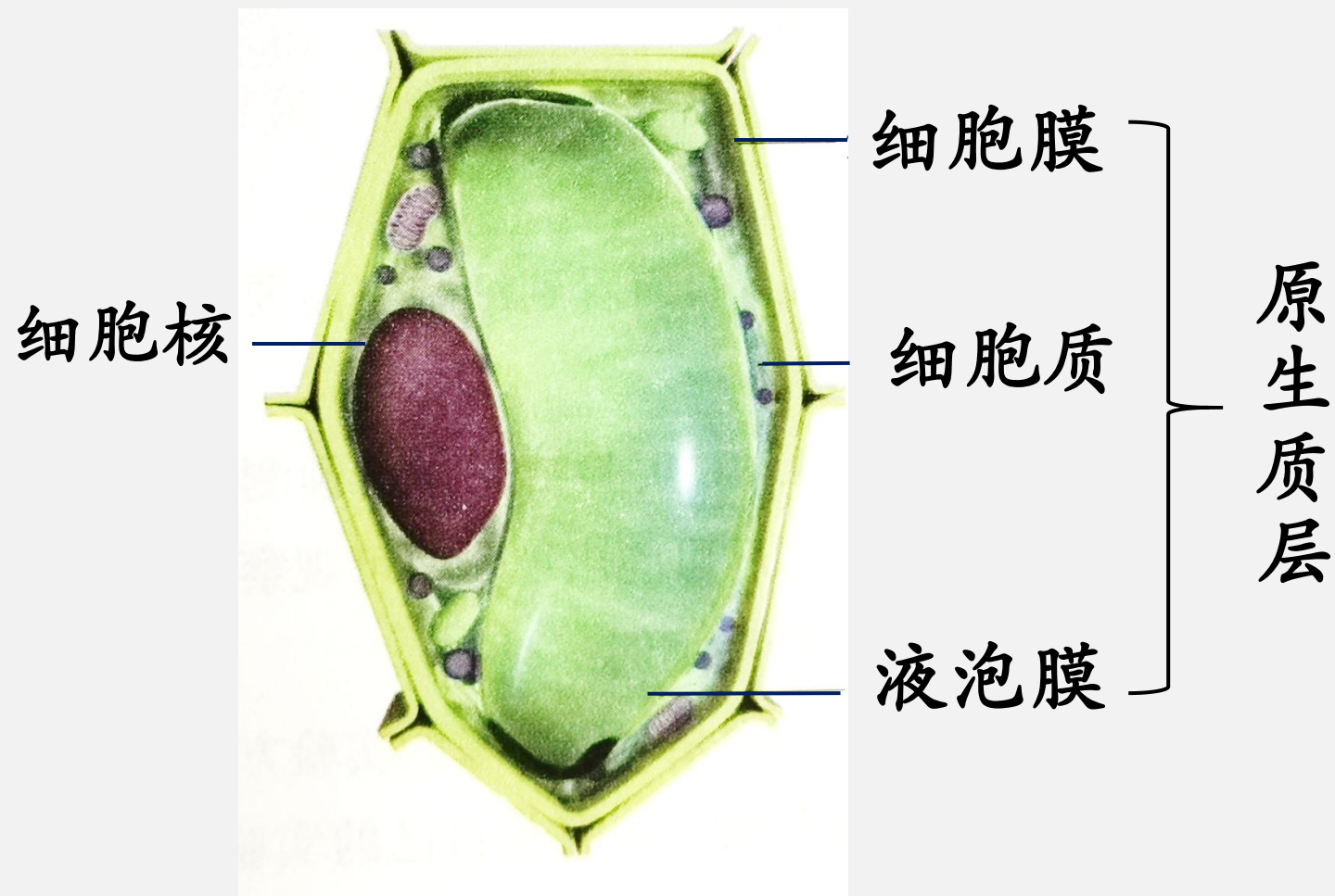
探究植物细胞的吸水和失水

实验目的：探究水分进出植物细胞是否通过渗透作用

做出假设：水分通过渗透作用进出植物细胞

设计实验：





成熟植物细胞

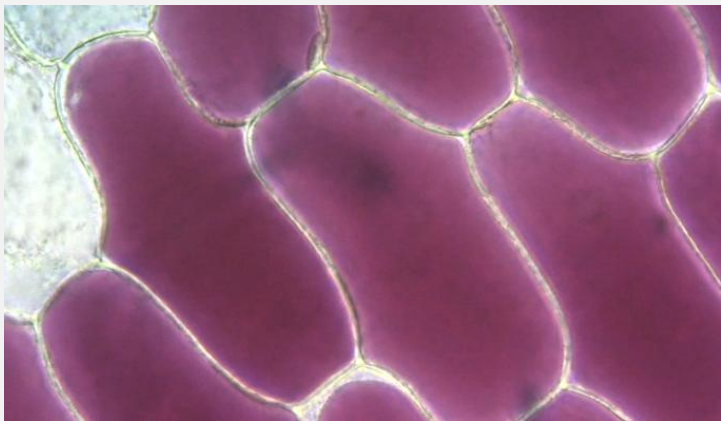




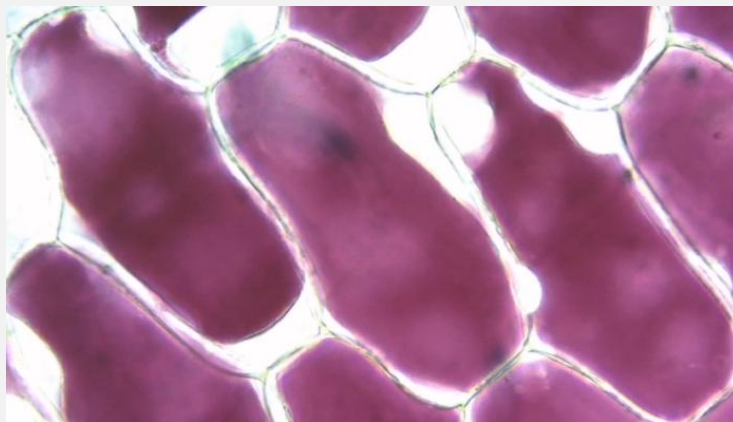
思考：

1.该实验过程共观察了3次，制作临时装片后观察，滴加蔗糖溶液后观察，再次滴加清水后观察。每一次是什么样的实验现象呢？

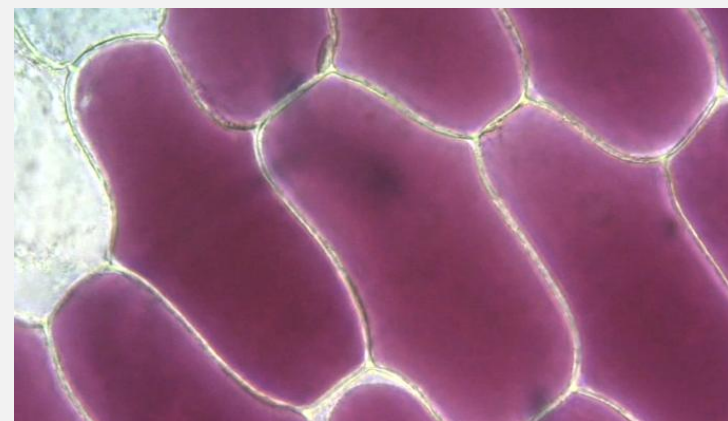




第一次观察



滴加蔗糖溶液后观察

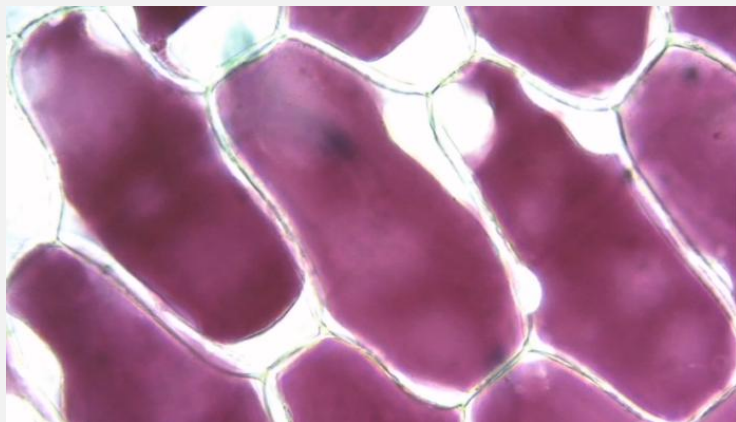


再次滴加清水溶液后观察



思考：

2. 解释滴加 0.3g/mL 的蔗糖溶液后液泡变小的原因。



细胞外蔗糖溶液的浓度高于细胞液，水从细胞液透过原生质层进入到蔗糖溶液中，液泡发生失水收缩，原生质层一定程度的收缩。





探究植物细胞的失水和吸水

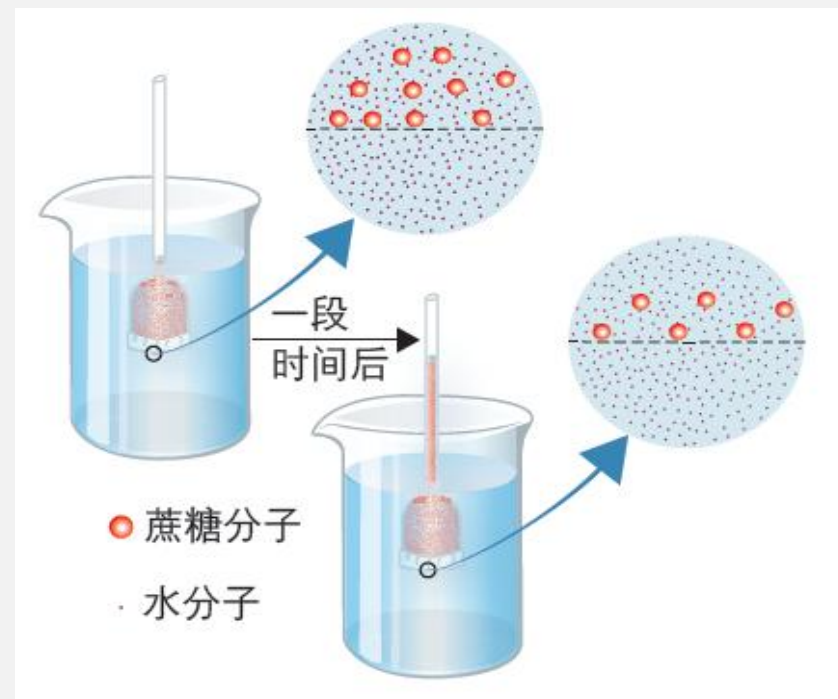
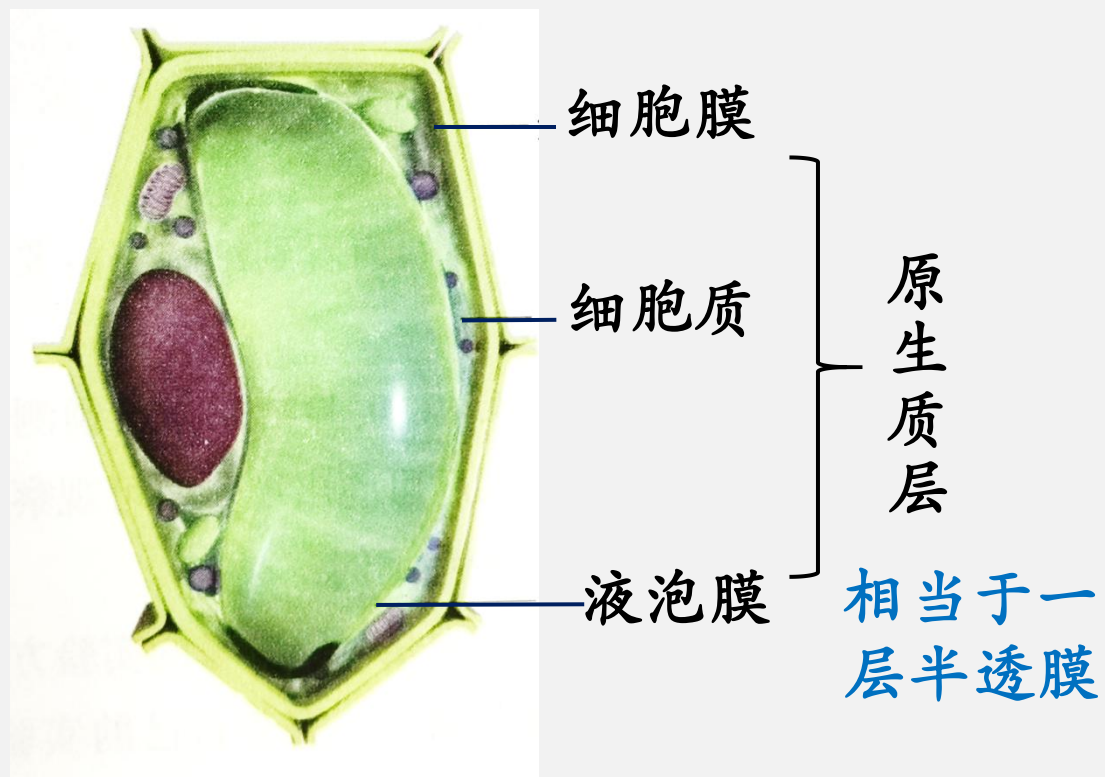
质壁分离：植物细胞由于液泡失水，而使原生质层与细胞壁分离的现象。

质壁分离复原：当细胞液浓度高于外界溶液浓度时，细胞吸水使整个原生质层恢复成原来的状态。



思考：

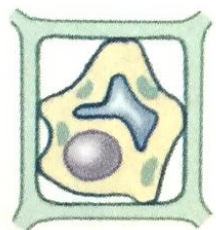
3.水分进出植物细胞是通过渗透作用吗？



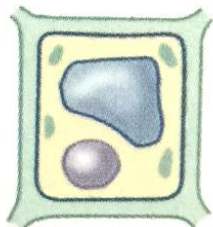
进一步分析：

1. 发生质壁分离的细胞壁内侧的溶液是什么？判断依据？
2. 动物细胞能在高浓度溶液中发生质壁分离吗？





发生质壁分离的细胞
植物细胞



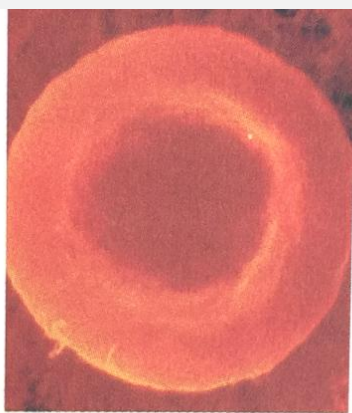
萎软的细胞



正常的具有
膨压的细胞



人红细胞



1.植物细胞壁是全透性的，发生质壁分离的细胞壁内侧溶液是外界溶液。

2.动物细胞不会在高浓度溶液中进行质壁分离，因为其不具有细胞壁。



请同学们解释以下现象：

1.分析盐碱地不利于植物生长的原因。为什么有些植物耐盐碱？



盐碱地



耐盐碱植物-刺槐

2.临床上为什么使用0.9%NaCl即生理盐水输液？



小 结

细胞膜既是将细胞内部与外界分隔开的屏障，也是细胞与外界进行物质交换的门户；

渗透作用是水分子通过半透膜的扩散，细胞可以通过渗透作用吸水或失水；

动物的细胞膜、植物细胞的原生质层都相当于一层半透膜。

